Israel Souza Ferreira

Machine Learning Engineer | Data Scientist
Fortaleza, CE, Brasil --- Remoto
E-mail: israel.souza.dev@gmail.com | Telefone: +55 85 98433-2790
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/isrreal/ | GitHub: https://github.com/isrreal
Portfólio: https://israelsouza.speculummaius.com.br/

Resumo Profissional

Bacharel em Ciência da Computação. Desenvolvo sistemas de ML, avalio modelos e investigo desempenho em visão computacional, ingestão de dados e otimização.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade Federal do Ceará (UFC) --- Campus Quixadá, Brasil
2021 -- 08/2026; concluído em 19/08/2026.
TCC em otimização de grafos com GA, ACO e programação linear inteira; defendido em 02/2025.

Competências Técnicas

Programação e dados: Python, SQL, C++, Pandas, NumPy, PostgreSQL/pgvector.
ML e avaliação: scikit-learn, PyTorch, OpenCV, ONNX Runtime, validação cruzada, calibração.
Engenharia: FastAPI, Docker, GitHub Actions, pytest, SQLAlchemy, Alembic.

Experiência Profissional

Pesquisador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
Tieta.ai --- Remoto, Brasil | Julho de 2026 -- Presente

- Desenvolvo e mantenho software de pesquisa com validação, testes automatizados e documentação versionada.

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de Machine Learning
Consultoria autônoma para instituição de ensino --- Remoto, Brasil | Março de 2026 -- Presente
Face Clock Evoluir: v1.3.0-rc.3 candidata a piloto institucional acompanhado, implantada em ambiente de testes.

- Desenvolvi reconhecimento facial 1:N, APIs FastAPI e persistência PostgreSQL/pgvector; recalibração reduziu desconhecidos aceitos de 45,4% para 0,2% em teste controlado, ainda sem calibração na instituição.
- Usei benchmarks para reduzir frames e manter busca exata (0,076 ms/1.000 vetores; HNSW com recall@1 de 0,915); corrigi falha de extração sob concorrência.
- Implementei setup institucional em sete etapas, auditoria e rotinas de RH; preparei três release candidates e implantei o sistema no ambiente de testes.

Pesquisador de Machine Learning
Tieta.ai --- Remoto, Brasil | Abril de 2025 -- Junho de 2026

- Como bolsista CNPq RHAE, desenvolvi e avaliei soluções de ML em pesquisa aplicada, com experimentos reproduzíveis.

Monitoria na UFC: Projeto e Análise de Algoritmos (03--11/2023) e Cálculo (04--07/2022).

Projetos Selecionados

Dominação Romana Tripla em Grafos --- TCC | 2024--2025

- Implementei GA e ACO em C++ e modelo PLI em Python/Pyomo; um contraexemplo expôs formulação publicada inválida. Avaliei 362 grafos, uma execução por instância.

Código: https://github.com/isrreal/Triple-Roman-Domination-in-graphs

Auxílio Emergencial --- Engenharia de Dados | Em desenvolvimento

- Implementei ingestão em blocos com Pandas e PostgreSQL COPY binário para fonte pública de 31,6 GB. Em recortes de até 5 milhões de linhas, RSS após limpeza cresceu de 182 para 750 MiB; IDs retidos tiveram correlação r 0,991, sem comprovar causalidade.

Código: https://github.com/isrreal/AuxilioEmergencialQueries

Idiomas

Português: nativo. Inglês: boa comunicação; leitura técnica fluente de artigos e documentação.